

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2003-2004

Esame del 14 Luglio 2004

1. Sia C la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t^2 - 1 \\ y = t^3 - 1 \\ z = t + 1 \end{cases}$$

- a) Provare che C non è piana.
 - b) Determinare il piano osculatore a C nel punto $P = (0, 0, 2)$.
 - c) Scrivere equazioni cartesiane di due cilindri che si intersechino in C .
 - d) È vero che la proiezione di C sul piano $x = 0$ è una conica ?
2. Dato l'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definito da $\varphi(x, y, z) = (y, z, y + z)$, determinare, se esistono (o provare che non esistono)
- a) Un omomorfismo $\alpha : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\alpha \circ \varphi$ sia iniettivo
 - b) Un omomorfismo $\beta : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ non nullo tale che $\beta \circ \varphi$ sia l'omomorfismo nullo.
 - c) Un omomorfismo $\gamma : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ non identico tale che $\gamma \circ \varphi = \varphi$
 - d) Un omomorfismo $\delta : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ non nullo tale che $\varphi \circ \delta$ sia l'omomorfismo nullo.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 14 Luglio 2004 - Esempi di soluzioni

1. a-b) Il punto $(0, 0, 2)$ si ottiene soltanto per $t = 1$, e si ha

$$\begin{cases} x' = 2t \\ y' = 3t^2 \\ z' = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x'' = 2 \\ y'' = 6t \\ z'' = 0 \end{cases}$$

perciò il piano osculatore ha equazione

$$\begin{vmatrix} x & y & z-2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 0 \end{vmatrix} = -6x + 2y + 6(z-2) = 0$$

Per $t = 0$ si ottiene il punto $P_0 = (-1, -1, 1)$ di C , che non sta sul piano osculatore trovato, quindi C non è piana.

- c) Dall'ultima delle equazioni parametriche si ricava $t = z - 1$ e sostituendo nelle precedenti si ricavano equazioni cartesiane per C :

$$\begin{cases} x = (z-1)^2 - 1 \\ y = (z-1)^3 - 1 \end{cases}$$

che rappresentano C come intersezione di due cilindri.

- d) Il cilindro con asse l'asse x e direttrice C ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = u(t^2 - 1) \\ y = t^3 - 1 \\ z = t + 1 \end{cases}$$

Allora la proiezione richiesta ha equazioni

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = (z-1)^3 - 1 \end{cases}$$

e quindi non rappresenta una conica.

2. φ non è iniettivo e $\{(0, 0, 1)\}$ è base di $\ker \varphi$, mentre $\text{im } \varphi$ ha dimensione 2 e una sua base è $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$. Si noti che $B = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ è base di $\mathbb{R}^3$.

- a) Qualunque sia α , si avrà $(\alpha \circ \varphi)(0, 0, 1) = \alpha(\varphi(0, 0, 1)) = \alpha(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Quindi $\alpha \circ \varphi$ non può essere iniettivo, e non esiste α come richiesto.
- b) Basta prendere β definito dalle seguenti assegnazioni con esso.

$$\beta(1, 0, 1) = \mathbf{0}, \quad \beta(\mathbf{0}, 1, 1) = \mathbf{0}, \quad \beta(\mathbf{0}, \mathbf{0}, 1) = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, 1)$$

$\beta \circ \varphi$ coincide con l'omomorfismo nullo sulla base canonica, quindi coincide.

- c) Basta prendere γ definito dalle seguenti assegnazioni

$$\gamma(1, 0, 1) = (1, 0, 1), \quad \gamma(0, 1, 1) = (0, 1, 1), \quad \gamma(0, 0, 1) = (0, 0, 2)$$

$\gamma \circ \varphi$ coincide con φ sulla base canonica, quindi coincide.

- d) Basta prendere δ definito dalle seguenti assegnazioni

$$\delta(1, 0, 1) = (0, 0, 1), \quad \delta(0, 1, 1) = (0, 0, 1), \quad \delta(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$$

$\varphi \circ \delta$ coincide con l'omomorfismo nullo sulla base B , quindi coincide con esso.